

Формулы алгебры высказываний: тавтологии, равносильность, нормальные формы

Собрано по рукописному конспекту за 7 октября и странице учебника с теоремами 3.3 и 3.4; формулировки сверены со стандартным курсом математической логики. Места, где тетрадь читается неоднозначно или записана с ошибкой, не правились молча — они вынесены списком в конец.

14 основных тавтологий 7 выражений операций друг через друга 5 открытых вопросов

Лекция о том, из чего состоит формула логики высказываний, какие формулы истинны всегда, когда две формулы считаются одинаковыми и как любую функцию записать в стандартном виде.

Формула алгебры высказываний

Пропозициональная переменная

Переменная, вместо которой можно подставить высказывание. Обозначается P, Q, R или $x_1, \dots, x_n$.

Само понятие формулы задаётся индуктивно — тремя пунктами, последний из которых отсекает всё лишнее:

- 1 Всякая пропозициональная переменная — формула.
- 2 Если F и H — формулы, то $\neg F, (F \wedge H), (F \vee H), (F \rightarrow H), (F \leftrightarrow H)$ — тоже формулы.
- 3 Никаких формул, кроме построенных по пунктам 1 и 2, нет.

Формулу записывают как $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Если вместо переменных подставить конкретные высказывания $A_1, \dots, A_n$, получится $F(A_1, \dots, A_n)$ — конкретизация формулы. У неё уже есть значение истинности, его обозначают $\lambda(F)$ и оно равно 0 или 1.

Третий пункт определения кажется формальностью, но именно он делает определение рабочим: без него нельзя было бы доказывать свойства формул индукцией по их построению.

Четыре вида формул

Всё дальнейшее крутится вокруг того, какие значения формула принимает на всех возможных наборах.

ВЫПОЛНИМА

Существует конкретизация, при которой формула истинна

ТАВТОЛОГИЯ

Истинна при любой конкретизации:

$$F \equiv 1$$

ОПРОВЕРЖИМА

Существует конкретизация, при которой формула ложна

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Ложна при любой конкретизации:

$$\lambda(F) \equiv 0$$

Пары связаны накрест, и это стоит держать в голове на экзамене:

- формула — тавтология тогда и только тогда, когда она **не** опровержима;
- формула — противоречие тогда и только тогда, когда она **не** выполнима;
- всякая тавтология выполнима, всякое противоречие опровержимо, обратное неверно.

Основные тавтологии

Список из теоремы, записанный на лекции. У большинства пунктов есть собственное имя — его полезно знать, потому что в задачах на них ссылаются именно так.

- а) $P \vee \neg P$
закон исключённого третьего
- б) $\neg(P \wedge \neg P)$
закон противоречия
- в) $\neg\neg P \leftrightarrow P$
снятие двойного отрицания
- г) $P \rightarrow P$
закон тождества
- д) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
закон контрапозиции
- е) $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$
транзитивность импликации, силлогизм
- ж) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$
- з) $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
истина следует из чего угодно
- и) $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$
из ложного следует что угодно
- к) $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
правило отделения, modus ponens
- л) $((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$
modus tollens
- м) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R))$
перестановка посылок
- н) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$
закон экспортации

Пункт «л» в тетради записан так, что справа читается P , а не $\neg P$. В таком виде это не тавтология: при ложных P и Q посылка истинна, а заключение ложно. Выше записан правильный вариант — он же классический modus tollens.

Выражение одних операций через другие

Со страницы учебника, теорема 3.4. Этим пользуются, когда формулу нужно привести к набору из двух-трёх операций — например, оставить только $\neg$, $\wedge$ и $\vee$ перед построением нормальной формы.

$$\begin{aligned}(P \rightarrow Q) &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \\(P \rightarrow Q) &\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \\(P \wedge Q) &\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \\(P \wedge Q) &\Leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q) \\(P \vee Q) &\Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q) \\(P \vee Q) &\Leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q) \\(P \Leftrightarrow Q) &\Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))\end{aligned}$$

Законы равносильности

Записанные на лекции, с добавленными для полноты парными законами — в тетради половина пар записана одной строкой со сдвоенным значком $\vee/\wedge$.

ЗАКОН	ФОРМУЛИРОВКА
Идемпотентность	$(P \wedge P) \Leftrightarrow P \quad (P \vee P) \Leftrightarrow P$
Коммутативность	$(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P) \quad (P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$
Ассоциативность	$((P \wedge Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$ то же для $\vee$
Дистрибутивность	$(P \wedge (Q \vee R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$ то же с заменой $\wedge$ и $\vee$
Поглощение	$(P \wedge (P \vee Q)) \Leftrightarrow P \quad (P \vee (P \wedge Q)) \Leftrightarrow P$
Де Моргана	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$
Ослабление	$P \rightarrow (P \vee Q) \quad (P \wedge Q) \rightarrow P$

Последняя строка в тетради записана как $(P \wedge Q) \leftrightarrow P$.
Равносильностью это не является: при истинном P и ложном Q левая часть ложна, а правая истинна. Верное утверждение — импликация в одну сторону, $(P \wedge Q) \rightarrow P$.

Как получать новые тавтологии

Два правила, которые позволяют не проверять каждую формулу таблицей истинности с нуля.

Правило заключения

Если F и $F \rightarrow H$ — тавтологии, то H — тавтология. Это записанное в тетради $F, F \rightarrow H \Rightarrow H$.

Правило подстановки

Если F — тавтология, то подстановка произвольной формулы вместо переменной — всюду, где эта переменная встречается, — снова даёт тавтологию.

Равносильность формул

Равносильность

Формулы F и H равносильны, если на любом наборе значений переменных принимают одно и то же значение. Записывается $F \equiv H$; в тетради использован значок $\cong$.

Главный критерий, через который равносильность сводится к уже изученному:

$F \equiv H \iff$ формула $F \leftrightarrow H$ является тавтологией

Отсюда и теорема с лекции: отношение $\equiv$ — это отношение эквивалентности. Оно рефлексивно ($F \equiv F$), симметрично (из $F \equiv H$ следует $H \equiv F$) и транзитивно (из $F \equiv H$ и $H \equiv G$ следует $F \equiv G$). Значит, все формулы разбиваются на классы равносильных, и внутри класса можно свободно заменять одну другой.

Не путать $\rightarrow$ и $\equiv$. Импликация $F \rightarrow H$ — это формула, у неё есть таблица истинности. Равносильность $F \equiv H$ — это утверждение о двух формулах, оно либо верно, либо нет.

Нормальные формы

ДНФ

Дизъюнктивная нормальная форма — дизъюнкция элементарных конъюнкций: $(x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge z)$.

КНФ

Конъюнктивная нормальная форма — конъюнкция элементарных дизъюнкций: $(x \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee z)$.

Чтобы записать это коротко, вводится степень переменной — удобное обозначение, которое прячет отрицание в показатель:

$$x^\alpha = x, \quad \text{если } \alpha = 1$$

$$x^\alpha = \neg x, \quad \text{если } \alpha = 0$$

Из определения сразу следуют два свойства, на которых держится всё построение:

- $x^\alpha = 1$ тогда и только тогда, когда $x = \alpha$;
- $x^\alpha = 0$ тогда и только тогда, когда $x \neq \alpha$.

То есть конъюнкция $x_1^{B_1} \wedge \dots \wedge x_n^{B_n}$ истинна ровно на одном наборе — на том самом $(B_1, \dots, B_n)$. Это и есть ключ к разложению.

Совершенные формы

Нормальная форма называется совершенной, если в каждую конъюнкцию (или дизъюнкцию) каждая переменная входит ровно один раз — с отрицанием или без.

Теорема о СДНФ

Для любой формулы $F \neq \emptyset$ существует совершенная дизъюнктивная нормальная форма, и она единственна с точностью до порядка слагаемых.

Доказывается она леммой о разложении, записанной в тетради: функция равна дизъюнкции по всем наборам, где каждое слагаемое — значение функции на наборе, умноженное на конъюнкцию степеней.

$$F(x_1, \dots, x_n) = \bigvee (F(B_1, \dots, B_n) \wedge x_1^{B_1} \wedge \dots \wedge x_n^{B_n})$$

Слагаемые, где $F(B_1, \dots, B_n) = 0$, обращаются в ноль и исчезают. Остаются ровно те наборы, на которых функция истинна, — отсюда и правило построения по таблице.

Для СКНФ всё двойственно: там степень определяется наоборот — $x^B = \neg x$ при $B = 1$ и x при $B = 0$, а разложение идёт конъюнкцией по наборам, где функция ложна.

Как строить по таблице истинности

СДНФ — по единицам

Взять строки, где $F = 1$. В каждой составить конъюнкцию: переменная берётся как есть, если в строке стоит 1, и с отрицанием, если 0. Полученные конъюнкции соединить знаком $\vee$.

СКНФ — по нулям

Взять строки, где $F = 0$. В каждой составить дизъюнкцию: переменная берётся с отрицанием, если в строке стоит 1, и как есть, если 0. Полученные дизъюнкции соединить знаком $\wedge$.

Отрицания в двух случаях ставятся по противоположным правилам — это чаще всего и путают.

Пример из тетради

Записанная на лекции СДНФ для функции трёх переменных:

$$(\neg x \wedge \neg y \wedge z) \vee (\neg x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \neg z)$$

Читается она так: функция истинна на четырёх наборах — $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$ и $(1, 1, 0)$. На остальных четырёх она ложна, и именно из них собиралась бы СКНФ — в тетради она начата, но не дописана.

Что переспросить на паре

Места, где рукопись читается неоднозначно или расходится с учебником. Я их не правил молча — записал, как есть, и отметил.

- 1 **Пункт «л» списка тавтологий.** В тетради справа читается P ; тавтологией является $\neg P$. Описка или я неверно прочитал?
- 2 **Строка $(P \wedge Q) \leftrightarrow P$.** Как равносильность неверна, верна импликация $(P \wedge Q) \rightarrow P$. Записывалось ли это как равносильность или как следование?
- 3 **Пункт «в».** В тетради $\neg\neg R \leftrightarrow P$ — две разные буквы. Скорее всего имелось в виду $\neg\neg P \leftrightarrow P$.
- 4 **Значок равносильности.** В тетради $\cong$, в учебнике обычно $\equiv$. Какой писать в работах?
- 5 **Пример СДНФ.** Дан без таблицы истинности, поэтому неизвестно, для какой функции он строился; СКНФ к нему не дописана. Нужно ли её достроить к следующему занятию?

Источники: рукописный конспект за 07.10.2026 (5 страниц) и страница учебника с теоремами 3.3 и 3.4. Формулировки законов и алгоритмы построения совершенных форм сверены со стандартными курсами математической логики — МГУ, ТвГТУ, ТГУ.

Шестая фотография из той же съёмки к лекции не относится и в конспект не вошла. РЭУ им. Г. В. Плеханова, ВШКМиС, 2 курс.